

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Базы данных»

Лабораторная работа №2

Студент: Попов Глеб Ильич

Практик: Райла Мартин

Санкт-Петербург, 2025 год

ЗАДАНИЕ:

Введите вариант:

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ОЦЕНКИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА.
Фильтры (AND):
а) Н_ОЦЕНКИ.КОД > неявка.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1426978.
Вид соединения: LEFT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Афанасьев.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД < 153285.
с) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 100012.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
3. Вывести число студентов группы 3102, которые младше 20 лет.
Ответ должен содержать только одно число.
4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп на кафедре вычислительной техники.
Для реализации использовать подзапрос.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка не больше средней оценк(е)и в группе 1101.
6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения. В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с IN.
7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ:

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ОЦЕНКИ, Н_ВЕДОМОСТИ.

Вывести атрибуты: Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА.

Фильтры (AND):

а) Н_ОЦЕНКИ.КОД > неявка.

б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1426978.

Вид соединения: LEFT JOIN.

```
SELECT Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА
FROM Н_ОЦЕНКИ
LEFT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ
  ON Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА = Н_ОЦЕНКИ.КОД
WHERE Н_ОЦЕНКИ.КОД > 'неявка' AND Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1426978;
```

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > 'Афанасьев'.

б) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД < 153285.

с) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 100012.

Вид соединения: RIGHT JOIN.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД
FROM Н_ЛЮДИ
RIGHT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ
  ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ИД
RIGHT JOIN Н_СЕССИЯ
  ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > 'Афанасьев' AND Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД < 153285 AND Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 100012;
```

Вывести число студентов группы 3102, которые младше 20 лет.
Ответ должен содержать только одно число.

```
SELECT COUNT(*) AS "число студентов"
FROM Н_УЧЕНИКИ
JOIN Н_ЛЮДИ
    ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '3102' AND EXTRACT(YEAR FROM AGE(current_date, Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)) <20;
```

В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп на кафедре вычислительной техники.
Для реализации использовать подзапрос.

```
SELECT Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД
FROM Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ
WHERE Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД IN (
    SELECT Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД
    FROM Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ
    JOIN Н_ПЛАНЫ
        ON Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
    JOIN Н_ОТДЕЛЫ
        ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД
    WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'ВТ'
    GROUP BY Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД
    HAVING COUNT(Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА)>2);
```

Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка не больше средней оценк(е|и) в группе 1101.

```
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ || ' ' || Н_ЛЮДИ.ИМЯ || ' ' || Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО AS ФИО, AVG(CAST(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS numeric)) AS "Ср_оценка"
FROM Н_УЧЕНИКИ JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД=Н_ЛЮДИ.ИД
    JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД=Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА='4100' AND Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА~'^[0-9]+$'
GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД,Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,Н_ЛЮДИ.ИМЯ,Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО
HAVING AVG(CAST(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS numeric))<=(
    SELECT AVG(CAST(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS numeric))
    FROM Н_УЧЕНИКИ JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД=Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
    WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА='1101' AND Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА~'^[0-9]+$');
```

Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения. В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;

```
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, Н_УЧЕНИКИ.ИД, (Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ || ' ' || Н_ЛЮДИ.ИМЯ || ' ' || Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО) AS ФИО, Н_УЧЕНИКИ.П_ПРКОК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.СОСТОЯНИЕ
FROM Н_УЧЕНИКИ
JOIN Н_ЛЮДИ
    ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ИД IN(
    SELECT Н_УЧЕНИКИ.ИД
    FROM Н_УЧЕНИКИ
    JOIN Н_ПЛАНЫ
        ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
    JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ
        ON Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД = Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД
    WHERE DATE(Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО) = ' 2012.09.01' AND Н_ПЛАНЫ.КУРС = '1' AND Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'заочная');
```

Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT
|

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО
FROM Н_ЛЮДИ
LEFT JOIN Н_УЧЕНИКИ
    ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД IS NULL;
```

Вывод:

Во время выполнения лабораторной работы я научился создавать сложные межтабличные запросы в SQL и работать с HAVING, GROUP BY, JOIN и тд.